

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary suwmiarką analogową

Porównanie serii dla trzech rozdzielczości noniusza

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026

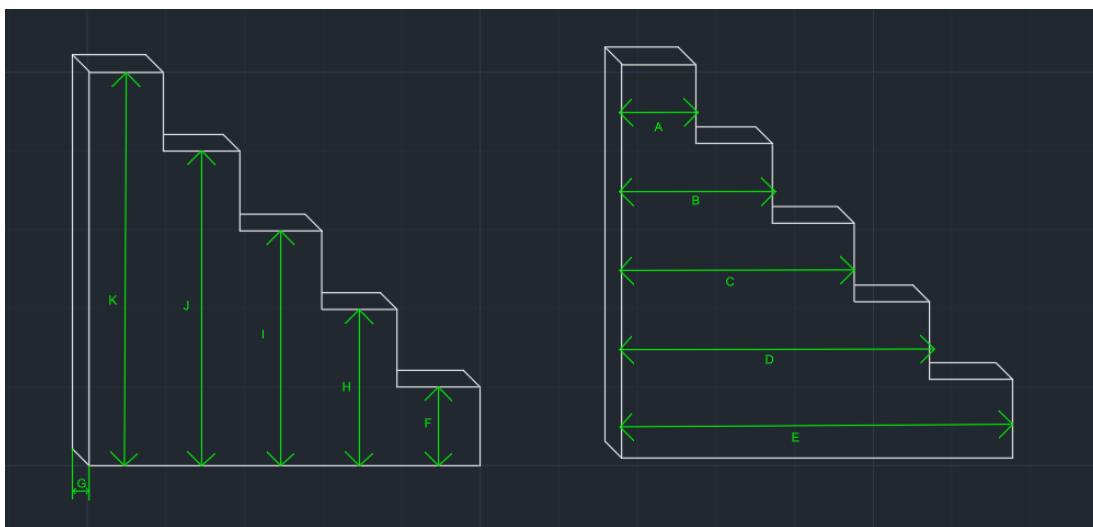
1 Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie obejmuje pomiary wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości za pomocą suwmiarki analogowej. Celem jest również porównanie wyników uzyskiwanych przy trzech rozdzielczościach noniusza oraz ocena wpływu rozdzielczości i powtarzalności odczytu na statystyczną niepewność średniej.

2 Budowa i sposób odczytu

Suwmiarka składa się z prowadnicy ze skalą główną, suwaka z noniuszem, szczęk pomiarowych i głębokościomierza. Pełne milimetry odczytuje się na skali głównej przed zerem noniusza. Część ułamkową wyznacza kreska noniusza pokrywająca się z kreską skali głównej.

Szczęki powinny przylegać do powierzchni bez nadmiernego nacisku. Przy pomiarze wymiaru zewnętrznego należy zachować prostopadłość do osi detalu, a odczyt prowadzić prostopadle do skali, aby ograniczyć błąd paralaksy.



Rysunek 1 Badany element schodkowy i oznaczenia wymiarów A do K

3 Przebieg pomiaru

- 01 Oczyszczono powierzchnie detalu, szczęki i prowadnicę przyrządu.
- 02 Sprawdzone zbieżność kresek zerowych przy zamkniętych szczękach.
- 03 Dla wymiarów A do K wykonano po dziesięć odczytów trzema suwmiarkami.
- 04 Wartości zapisywano zgodnie z działką elementarną danego noniusza.
- 05 Dla każdej kolumny wyznaczono średnią i statystyczny przedział ufności 95 procent.

4 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości jednej dziesiątej milimetra

Dane symulowane Zachowano krok 0,10 mm i nominalne wymiary detalu.

Lp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,0	39,9	54,9	80,0	100,0	15,1	17,9	25,1	32,9	45,1	53,9
2	19,9	40,0	55,1	80,0	100,0	14,9	18,1	24,9	33,1	44,9	54,1
3	20,1	40,0	55,0	80,1	99,9	15,1	17,9	25,1	32,9	45,1	53,9
4	20,0	39,9	55,0	80,1	99,9	15,1	18,1	24,9	33,1	44,9	53,9
5	20,1	40,1	55,1	79,9	100,1	14,9	18,0	25,1	32,9	45,1	54,1
6	19,9	40,0	54,9	80,1	99,9	15,1	18,0	25,0	32,9	45,0	53,9
7	20,1	39,9	55,0	79,9	100,1	15,0	17,9	25,1	33,0	44,9	54,1
8	20,0	40,1	54,9	80,1	99,9	14,9	18,1	24,9	33,1	45,1	54,1
9	20,0	39,9	55,1	79,9	100,1	15,0	18,0	25,1	32,9	45,0	53,9
10	20,1	40,0	55,0	80,0	100,0	15,1	18,1	25,0	33,1	44,9	54,0

Wymiar	n	Średnia mm	uA mm	U95 mm	Przedział 95 procent mm
A	10	20,020	0,02494	0,05643	19,96357 do 20,07643
B	10	39,980	0,02494	0,05643	39,92357 do 40,03643
C	10	55,000	0,02582	0,05841	54,94159 do 55,05841
D	10	80,010	0,02769	0,06264	79,94736 do 80,07264
E	10	99,990	0,02769	0,06264	99,92736 do 100,05264
F	10	15,020	0,02906	0,06574	14,95426 do 15,08574
G	10	18,010	0,02769	0,06264	17,94736 do 18,07264
H	10	25,020	0,02906	0,06574	24,95426 do 25,08574
I	10	32,990	0,03145	0,07114	32,91886 do 33,06114
J	10	45,000	0,02981	0,06745	44,93255 do 45,06745
K	10	53,990	0,03145	0,07114	53,91886 do 54,06114

5 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości pięciu setnych milimetra

Dane symulowane Wartości zapisano z krokiem 0,05 mm i zmniejszono rozrzut względem pierwszej serii.

Lp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,00	40,00	55,00	80,00	100,00	15,05	18,00	25,00	33,05	45,00	54,00
2	20,00	40,00	55,05	80,05	100,00	15,00	18,05	25,00	33,05	45,05	54,05
3	20,05	40,05	55,00	80,00	100,00	15,05	18,00	25,05	33,00	45,00	54,05
4	19,95	40,05	55,05	80,05	100,05	15,00	18,00	25,00	33,05	45,05	54,00
5	20,05	40,00	55,00	80,05	100,05	15,00	18,00	25,05	33,00	45,00	54,00
6	20,05	39,95	55,00	80,00	100,05	15,05	18,05	25,00	33,05	45,00	54,05
7	20,00	40,00	54,95	80,05	100,00	15,00	18,00	25,00	33,00	45,00	54,00
8	20,05	40,00	55,00	80,00	100,00	15,00	18,05	25,00	33,00	45,05	54,05
9	19,95	40,05	55,05	80,05	100,05	15,05	18,00	25,00	33,00	45,00	54,00
10	20,00	40,00	55,00	80,00	100,00	15,00	18,00	25,05	33,00	45,00	54,00

Wymiar	n	Średnia mm	uA mm	U95 mm	Przedział 95 procent mm
A	10	20,010	0,01247	0,02821	19,98179 do 20,03821
B	10	40,010	0,01000	0,02262	39,98738 do 40,03262
C	10	55,010	0,01000	0,02262	54,98738 do 55,03262
D	10	80,025	0,00833	0,01885	80,00615 do 80,04385
E	10	100,020	0,00816	0,01847	100,00153 do 100,03847
F	10	15,020	0,00816	0,01847	15,00153 do 15,03847
G	10	18,015	0,00764	0,01728	17,99772 do 18,03228
H	10	25,015	0,00764	0,01728	24,99772 do 25,03228
I	10	33,020	0,00816	0,01847	33,00153 do 33,03847
J	10	45,015	0,00764	0,01728	44,99772 do 45,03228
K	10	54,020	0,00816	0,01847	54,00153 do 54,03847

6 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości dwóch setnych milimetra

Dane symulowane Każdy odczyt jest zgodny z działką 0,02 mm i zachowuje niewielki rozrzut wokół wymiaru nominalnego.

Lp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,02	39,98	55,02	79,98	100,02	15,02	18,02	24,98	33,06	44,98	54,02
2	19,98	40,02	55,04	80,06	99,98	15,02	18,04	24,98	33,04	45,04	54,08
3	20,04	40,02	54,98	80,02	99,98	15,04	17,98	25,04	32,98	45,02	54,04
4	19,98	40,04	55,02	80,04	100,04	15,02	18,02	24,98	33,04	45,04	53,98
5	20,02	39,98	55,02	80,06	100,02	14,98	18,02	25,00	32,98	44,98	54,02
6	20,02	39,96	54,98	80,02	100,04	15,04	18,06	25,02	33,04	45,02	54,06
7	20,00	39,98	54,96	80,06	99,98	15,02	17,98	25,02	33,02	45,02	53,98
8	20,04	40,02	54,98	79,98	100,02	15,02	18,04	25,04	33,02	45,04	54,04
9	19,98	40,04	55,04	80,04	100,04	15,04	17,98	25,02	32,98	45,02	53,98
10	20,02	39,98	54,98	80,02	99,98	15,02	18,02	24,98	33,02	44,98	54,02

Wymiar	n	Średnia mm	uA mm	U95 mm	Przedział 95 procent mm
A	10	20,010	0,00745	0,01686	19,99314 do 20,02686
B	10	40,002	0,00917	0,02073	39,98127 do 40,02273
C	10	55,002	0,00917	0,02073	54,98127 do 55,02273
D	10	80,028	0,00952	0,02154	80,00646 do 80,04954
E	10	100,010	0,00856	0,01937	99,99063 do 100,02937
F	10	15,022	0,00554	0,01253	15,00947 do 15,03453
G	10	18,016	0,00884	0,02001	17,99599 do 18,03601
H	10	25,006	0,00792	0,01791	24,98809 do 25,02391
I	10	33,018	0,00917	0,02073	32,99727 do 33,03873
J	10	45,014	0,00792	0,01791	44,99609 do 45,03191
K	10	54,022	0,01093	0,02474	53,99726 do 54,04674

7 Model obliczeń

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$$U_{95} = k \cdot u_A$$

Przykład obliczeń seria A

$$\bar{x} = \frac{20,02 + 19,98 + 20,04 + 19,98 + 20,02 + 20,02 + 20,00 + 20,04 + 19,98 + 20,02}{10} = 20,0100 \text{ mm}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{0,0050000}{10 \cdot 9}} = 0,007454 \text{ mm}$$

$$U_{95} = 2,2622 \cdot 0,007454 = 0,016861 \text{ mm}$$

$$N = (20,0100 \pm 0,016861) \text{ mm}$$

8 Porównanie wariantów

Rozdzielczość	Średnie U95 dla A do K mm	Największe U95 mm
0,10 mm	0,06367	0,07114
0,05 mm	0,01982	0,02821
0,02 mm	0,01937	0,02474

9 Wnioski

W symulacji zmniejszenie działki elementarnej wiąże się ze spadkiem przeciętnej niepewności wyznaczonej z rozrzutu serii. Najbardziej skupione wyniki uzyskano dla wariantu 0,02 mm, a suwmiarka 0,10 mm daje najszerze przedziały. Jest to efekt przyjętego modelu danych, a nie porównanie konkretnych egzemplarzy przyrządów.

W praktyce rozdzielczość jest tylko jednym ze składników jakości pomiaru. Znaczenie mają również stan szczęk, błąd zera, kierunek docisku, ustawienie detalu, paralaksa i doświadczenie operatora. Mały rozrzut serii nie dowodzi idealnej dokładności, ponieważ nie obejmuje składników niepewności typu B.

10 Literatura i materiały

1. PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia
2. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z pomiarów suwmiarką analogową
3. Materiały własne schemat badanego elementu i notatki z laboratorium